

INSTRUCCIONES GENERALES

- Fecha de entrega: 19 de marzo 2025 hasta las 23:59.
- Formato de entrega: según las especificaciones de su docente.
- Contenidos a evaluar:
 - Unidades, cantidades físicas y vectores
 - Movimiento rectilíneo
- La prueba vale 100 puntos y consta de cuatro ejercicios de desarrollo.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Cada ejercicio tiene el mismo valor.
- Cada ejercicio se calificará con la rúbrica que encontrará al final de este documento.
- En la realización de esta prueba aplica todo lo estipulado en el reglamento de Enseñanza y Aprendizaje que rige en el Tecnológico de Costa Rica.

1. Sofía es una estudiante sobresaliente en el campo de la física. Su destreza es tal que, constantemente, ofrece apoyo a sus compañeros de clase en relación con la materia. En un día determinado, Sofía se encontraba en la biblioteca, pero tuvo que salir para recoger algunos encargos que su madre le había solicitado antes de regresar a casa.

Al salir de la biblioteca, Sofía se desplazó $1,80 \times 10^{11}$ nm al oeste en dirección al supermercado. Posteriormente, se desplazó $2,10 \times 10^{17}$ fm en dirección de 45° SE, con destino a la casa de su tía, a la cual acudió para recoger un pan. Finalmente, se desplazó $2,80 \times 10^{-7}$ Gm con dirección 30° NE para llegar a su casa.

- (a) Realice las conversiones de todas las distancias mencionadas en el ejercicio a metros.
- (b) Exprese vectorialmente cada uno de los desplazamientos realizados por Sofía.
- (c) Represente gráficamente cada uno de los desplazamientos de Sofía.
- (d) Determine el desplazamiento (magnitud y dirección) desde la casa de Sofía hasta la biblioteca.

2. Por medio de herramientas de posicionamiento global (GPS) se determinan las coordenadas (aproximadas) de los vértices de un terreno, según se muestra en la Figura 1.



Punto	x (m)	y (m)	z (m)
A	0	0	0
B	138	0	1
C	126	-181	-17
D	66	-180	-16

Figura 1: Imagen satelital de terreno colindante con el Laboratorio de Plasmas del TEC y coordenadas (aproximadas) de los vértices del terreno.

Determine

- (a) el perímetro del terreno,
- (b) los ángulos $\angle BAD$ y $\angle ADC$,
- (c) el área del polígono $ABCD$.

3. Dos objetos, A y B , parten desde el mismo punto y se mueven durante un minuto.

El objeto A se mueve en tres etapas consecutivas, según la siguiente descripción:

- en la primera etapa, su posición final es $\vec{r}_{A,1} = (100 \text{ m})\hat{i}$ en un tiempo $t_{A,1} = 10 \text{ s}$.
- en la segunda etapa, su posición final es $\vec{r}_{A,2} = (50 \text{ m})\hat{j}$ en un tiempo $t_{A,2} = 30 \text{ s}$.
- en la tercera etapa, su posición es $\vec{r}_{A,3} = (50 \text{ m})\hat{k}$ en un tiempo $t_{A,3} = 20 \text{ s}$.

El objeto B se mueve únicamente a lo largo del eje x según la función

$$x_B(t) = (0,1 \text{ m/s}^2)t^2 - (2,0 \text{ m/s})t - (50 \text{ m}).$$

Determine, para cada objeto y para el recorrido completo

- la distancia total recorrida,
- el desplazamiento total,
- la rapidez media,
- la velocidad media.

Por último,

- calcule la distancia de separación entre A y B transcurrido el minuto de sus recorridos.

4. Un globo aerostático asciende verticalmente durante 1 min con una aceleración constante de 1 m/s^2 . Transcurrido ese tiempo, libera un paquete, que cae libremente. La situación se esquematiza en la Figura 2. Si el globo inició el ascenso desde el nivel del suelo

- (a) ¿Qué altura alcanza el globo en el minuto de ascenso?
- (b) ¿Qué velocidad tiene el globo al momento de soltar el paquete?
- (c) ¿A qué velocidad llega el paquete al suelo?
- (d) Realice un gráfico de posición en función del tiempo, donde muestre el movimiento del paquete, incluyendo el ascenso y la caída.

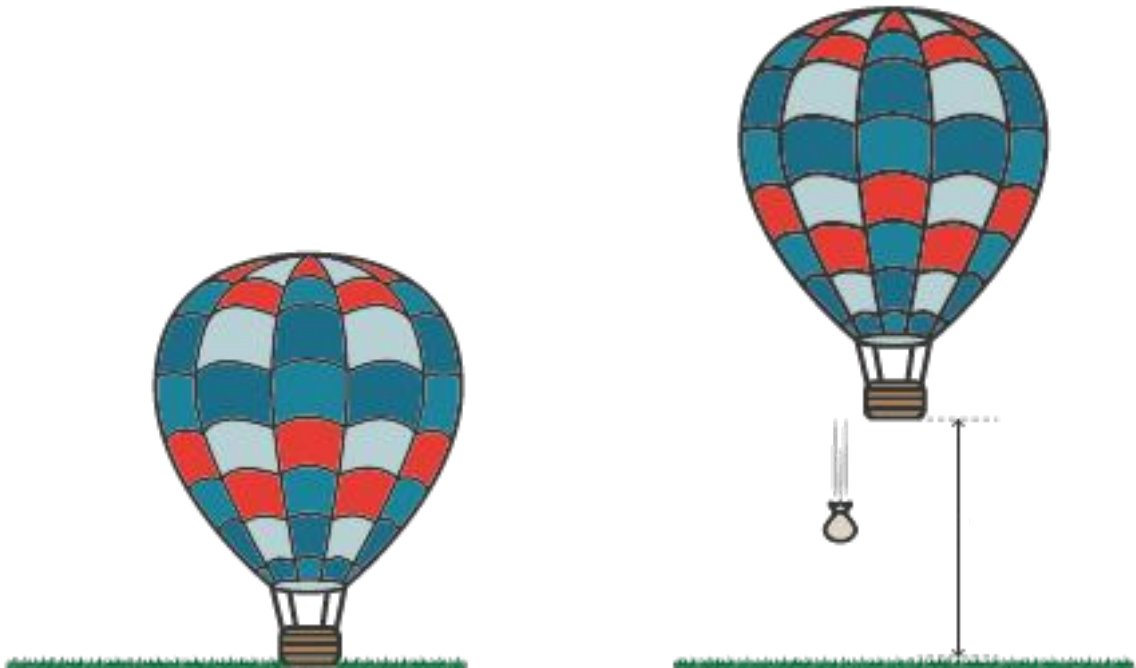


Figura 2: Globo aerostático.